

# MANUAL TÉCNICO PASTOS Y PRADERAS

Recuperación, rebrote, mantenimiento y lectura por hectárea

## Nutrición por etapas con criterio de campo

Diagnóstico primero. Producto después. La recomendación se ajusta a etapa, suelo, humedad, manejo, sanidad y objetivo del productor.

# Cómo usar este manual

No es una receta rígida. Es una ruta de decisión para asesor, vendedor y productor.

## 1 · OBSERVA

Ubica etapa, vigor, humedad, drenaje, manejo y distribución del problema.

## 2 · IDENTIFICA

Define la necesidad dominante: suelo, crecimiento, mantenimiento, floración, producción o recuperación.

## 3 · APLICA

Selecciona línea, formato y vía. No uses sólidos como foliar ni cierres dosis sin ficha/análisis.

## 4 · AJUSTA

Registra respuesta, clima, facilidad operativa y próximo momento fisiológico.

En pastos la unidad técnica correcta es por hectárea, no por planta. La lectura del problema debe cruzarse con pastoreo o corte, humedad, compactación, especie forrajera y fertilización reciente.

# Diagnóstico antes de recomendar

- Etapa fenológica real y edad del cultivo.
- Objetivo actual del productor: crecimiento, recuperación, floración, llenado, mantenimiento o suelo.
- Humedad, riego/secano, drenaje, compactación y encharcamiento.
- Historial de fertilización y aplicaciones recientes.
- Análisis de suelo o foliar cuando existan.
- Síntomas: tejido afectado, patrón y distribución en el lote.
- Presión sanitaria y daños que puedan confundirse con nutrición.
- Área o número de plantas y equipo disponible para aplicar.
- Pronóstico de lluvia y hora probable de aplicación.
- Capacidad real de seguimiento del programa.

# Sistema Wondergreen por etapas

Compost

Base orgánica y acondicionamiento del suelo

2GROW 15-3-3

Crecimiento, brotación, rebrote y recuperación

2BALANCE 7-7-7

Mantenimiento y equilibrio

2BLOOM 3-8-3

Prefloración y floración

2FRUIT 3-3-8

Cuajado, llenado y producción

Líquidos Wondergreen: 2GROW 100-20-20 y 200-0-0; 2BALANCE 70-70-70; 2BLOOM 30-80-30; 2FRUIT 30-30-80. Dilución general 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior específica.

# Mapa de decisión por etapa

## Recuperación de suelo

## Compost

Aportar base orgánica cuando el diagnóstico lo justifique.

## Inicio de lluvias / recuperación

## 2GROW

Acompañar color, rebrote y recuperación vegetativa.

## Sostenimiento

## 2BALANCE

Mantener continuidad con una lectura más equilibrada.

## Después de corte o pastoreo

## 2GROW

Acompañar rebrote cuando haya humedad suficiente.

## Lotes estresados

## Diagnóstico primero

Corregir humedad, compactación o manejo antes de intensificar insumos.

# Recuperación de suelo

Compost

## OBJETIVO

Aportar base orgánica cuando el diagnóstico lo justifique.

## CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

## AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

# Inicio de lluvias / recuperación

2GROW

## OBJETIVO

Acompañar color, rebrote y recuperación vegetativa.

## CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

## AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

# Sostenimiento

2BALANCE

## OBJETIVO

Mantener continuidad con una lectura más equilibrada.

## CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

## AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

# Después de corte o pastoreo

2GROW

## OBJETIVO

Acompañar rebrote cuando haya humedad suficiente.

## CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

## AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

# Lotes estresados

Diagnóstico primero

## OBJETIVO

Corregir humedad, compactación o manejo antes de intensificar insumos.

## CRITERIO DE APLICACIÓN

La base sólida y el compost se aplican al suelo con humedad. En árboles, distribuir en plato/corona/anillo sin tocar el tallo. En pastos, trabajar por hectárea y al voleo cuando corresponda.

## AJUSTE

Definir dosis y frecuencia con la ficha vigente, análisis, edad, condición del lote y objetivo. Si se usa líquido Wondergreen, mantener la dilución general 1:10 salvo ficha posterior específica.

No convertir esta etapa en rutina fija: después de rescates o cambios de condición, volver a identificar la necesidad dominante.

# Aplicación correcta al suelo

La vía importa tanto como la línea seleccionada.

## SÓLIDOS

2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT sólidos: aplicación edáfica. Trabajar con humedad; distribuir, no concentrar en un punto.

## COMPOST

Acondicionamiento y materia orgánica. Integrar al programa de suelo según diagnóstico; no presentarlo como reemplazo universal de toda la nutrición.

## ÁRBOLES / PERENNES

Aplicar en gotera, plato, corona o anillo según tamaño del árbol. Evitar contacto directo con el tallo o cuello. Ajustar radio y cantidad a edad, raíces activas y humedad.

No aplicar fertilización fuerte sobre suelo totalmente seco, raíces asfixiadas o plantas severamente estresadas.

# Líquidos Wondergreen

Apoyo, ajuste y afinación; no sustituyen automáticamente la base edáfica.

## DILUCIÓN GENERAL 1:10

Líquidos Wondergreen: 2GROW 100-20-20 y 200-0-0; 2BALANCE 70-70-70; 2BLOOM 30-80-30; 2FRUIT 30-30-80. Dilución general 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior específica.

## DRENCH / RAÍZ

Aplicar solución al suelo o zona radicular cuando la logística y el cultivo lo justifiquen. Mantener agua limpia y distribución uniforme.

## FERTIRRIEGO

Repartir en eventos manejables cuando el sistema lo permita. Terminar con agua sola para ayudar a limpiar líneas.

## FOLIAR

Solo cuando la ficha y el criterio técnico lo permitan. Evitar alta radiación, lluvia inminente y mezclas sin prueba de compatibilidad. No sostener cultivos perennes únicamente con foliar.

# Alertas, deficiencias y confusiones

- Aplicar sólidos al voleo con humedad y después de salida del ganado o corte, cuando corresponda.
- No forzar 2BLOOM o 2FRUIT en una lógica forrajera que no corresponde.
- Medir respuesta en oferta de forraje, velocidad de recuperación y uniformidad del lote.

## ANTES DE CORREGIR

Una pradera amarilla puede reflejar N, humedad, compactación, raíces, sobrepastoreo u otros factores. No cerrar el diagnóstico solo por color.

## REGLA DE SEGURIDAD

Un mismo síntoma puede confundirse con sequía, anegamiento, acidez, salinidad, fitotoxicidad, plagas, enfermedades o daño mecánico. Diagnóstico primero.

# Manejo fitosanitario y rescates

Nutrición y sanidad deben leerse juntas.

## PLAGAS Y ENFERMEDADES

Revisar presión sanitaria antes de atribuir una caída de vigor a nutrición. Los bioinsumos Wondergreen se integran solo cuando existe una función concreta y dentro de un manejo integrado.

## BIOINSUMOS

Trichoderma y Bacillus subtilis pueden apoyar programas suelo-raíz; Beauveria, Metarhizium y Extracto Ajo. Así se consideran dentro de manejo integrado según blanco, ficha, compatibilidad y registro aplicable.

## DESPUÉS DE UN RESCATE

No mantener indefinidamente la misma línea. Una vez recuperado el cultivo, volver a la necesidad dominante de la etapa: crecimiento, balance, floración, llenado o suelo.

# Seguimiento técnico

La recomendación termina cuando queda registrada y se revisa la respuesta.

- Registrar fecha, producto exacto, vía, lote/área, clima y condición hídrica.
- Observar color, brotación, vigor, uniformidad y respuesta de la etapa específica.
- Comparar sectores o plantas cuando sea posible, no depender de una impresión aislada.
- Registrar facilidad operativa para repetir correctamente el siguiente evento.
- Ajustar por análisis, respuesta y etapa; no por costumbre.
- Escalar a revisión agronómica cuando haya síntomas persistentes, raíces comprometidas, plagas/enfermedades o condiciones de suelo limitantes.

## Wondergreen · nutrición por etapas

Este manual es técnico-comercial y no sustituye etiqueta, ficha técnica vigente, análisis del lote ni acompañamiento agronómico. Las dosis definitivas deben cerrarse con información del cultivo y del producto exacto.